

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 2 : LES SUITES RÉELLES)

60 Questions & Flashcards de Révision Complète — Corrigé Détaillé

Partie 1 : Généralités, Monotonie & Récurrence (Q1 à Q15)

Q1. Quelles sont les 3 étapes obligatoires d'un raisonnement par récurrence ?

Réponse / Explication : 1) Initialisation (vérifier $P(n_0)$), 2) Hérédité (supposer $P(n)$ vraie et prouver $P(n+1)$), 3) Conclusion.

Q2. Quelle est la définition d'une suite majorée par M ?

Réponse / Explication : Pour tout $n \geq n_0$, $u_n \leq M$. M est appelé un majorant de la suite.

Q3. Quelle est la définition d'une suite minorée par m ?

Réponse / Explication : Pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq m$. m est appelé un minorant de la suite.

Q4. Qu'est-ce qu'une suite bornée ?

Réponse / Explication : C'est une suite qui est à la fois majorée et minorée ($m \leq u_n \leq M$ pour tout n, ou $|u_n| \leq K$).

Q5. Comment montre-t-on qu'une suite (u_n) est strictement croissante ?

Réponse / Explication : On montre que pour tout n, $u_{n+1} - u_n > 0$ (ou $u_{n+1} / u_n > 1$ si $u_n > 0$).

Q6. Comment montre-t-on qu'une suite (u_n) est strictement décroissante ?

Réponse / Explication : On montre que pour tout n, $u_{n+1} - u_n < 0$ (ou $u_{n+1} / u_n < 1$ si $u_n > 0$).

Q7. Si $u_n = f(n)$ avec f strictement croissante sur $[0, +\infty[$, que peut-on dire de (u_n) ?

Réponse / Explication : La suite (u_n) est strictement croissante.

Q8. Vrai ou Faux : Si une suite est majorée par 5, sa limite est forcément égale à 5.

Réponse / Explication : Faux. La limite L vérifie $L \leq 5$, mais elle peut être strictement inférieure à 5.

Q9. Vrai ou Faux : Une suite croissante admet toujours son premier terme u_0 comme minorant.

Réponse / Explication : Vrai. Pour tout $n \geq 0$, $u_n \geq u_0$.

Q10. Vrai ou Faux : Une suite décroissante admet toujours u_0 comme majorant.

Réponse / Explication : Vrai. Pour tout $n \geq 0$, $u_n \leq u_0$.

Q11. Si $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, quelle est la monotonie de la suite ?

Réponse / Explication : $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$, donc la suite est strictement croissante.

Q12. Si $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 0.5 \cdot u_n$, la suite est-elle positive ?

Réponse / Explication : Oui, par récurrence $u_n > 0$ pour tout n.

Q13. Que signifie le symbole de sommation $\sum$ (de k=0 à n) ?

Réponse / Explication : Cela représente la somme des termes : $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

Q14. Combien de termes comporte la somme $S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ (avec $n \geq p$) ?

Réponse / Explication : La somme comporte exactement $(n - p + 1)$ termes.

Q15. Si pour tout n, $1 \leq u_n \leq 4$, la suite est-elle bornée ?

Réponse / Explication : Oui, elle est minorée par 1 et majorée par 4.

Partie 2 : Convergence & Théorèmes d'Encadrement (Q16 à Q30)

Q16. Que dit le Théorème de Convergence Monotone pour une suite croissante ?

Réponse / Explication : Toute suite croissante et majorée est convergente.

Q17. Que dit le Théorème de Convergence Monotone pour une suite décroissante ?

Réponse / Explication : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

Q18. Que devient une suite croissante qui N'EST PAS majorée ?

Réponse / Explication : Elle tend vers $+\infty$ ($\lim u_n = +\infty$).

Q19. Que devient une suite décroissante qui N'EST PAS minorée ?Réponse / Explication : Elle tend vers $-\infty$ ($\lim u_n = -\infty$).**Q20. Énoncer le Théorème des Gendarmes.**Réponse / Explication : Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ pour tout n , et si $\lim v_n = L$ et $\lim w_n = L$, alors $\lim u_n = L$.**Q21. Si $u_n \geq v_n$ et $\lim v_n = +\infty$, quelle est la limite de u_n ?**Réponse / Explication : $\lim u_n = +\infty$ (Théorème de comparaison par minoration).**Q22. Si $u_n \leq w_n$ et $\lim w_n = -\infty$, quelle est la limite de u_n ?**Réponse / Explication : $\lim u_n = -\infty$ (Théorème de comparaison par majoration).**Q23. Quelle est la limite de q^n quand $n \rightarrow +\infty$ si $-1 < q < 1$?**Réponse / Explication : $\lim q^n = 0$.**Q24. Quelle est la limite de q^n si $q > 1$?**Réponse / Explication : $\lim q^n = +\infty$.**Q25. Quelle est la limite de q^n si $q = 1$?**Réponse / Explication : $\lim q^n = 1$.**Q26. Que se passe-t-il pour q^n si $q \leq -1$?**Réponse / Explication : La suite q^n n'a pas de limite (divergente par oscillation).**Q27. Quelle est la limite de $(0.8)^n$ quand $n \rightarrow +\infty$?**Réponse / Explication : 0 car $|0.8| < 1$.**Q28. Quelle est la limite de $(1.5)^n$ quand $n \rightarrow +\infty$?**Réponse / Explication : $+\infty$ car $1.5 > 1$.**Q29. Si $|u_n - L| \leq v_n$ et $\lim v_n = 0$, que peut-on conclure ?**Réponse / Explication : $\lim u_n = L$.**Q30. Vrai ou Faux : Toute suite convergente est bornée.**

Réponse / Explication : Vrai. Toute suite ayant une limite finie est obligatoirement bornée.

Partie 3 : Suites Récurrentes & Suites Adjacentes (Q31 à Q45)**Q31. Qu'est-ce qu'une suite récurrente du type $u_{n+1} = f(u_n)$?**Réponse / Explication : Une suite où chaque terme est l'image du précédent par une fonction f .**Q32. Que signifie l'hypothèse ' $f(I) \subset I$ ' pour une suite récurrente ?**Réponse / Explication : Cela signifie que l'intervalle I est stable par f . Si $u_0 \in I$, alors tous les $u_n \in I$.**Q33. Si f est continue et si $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers L , quelle équation vérifie L ?**Réponse / Explication : L est solution de l'équation du point fixe : $f(L) = L$.**Q34. Si f est croissante sur I et $u_1 \geq u_0$, quel est le sens de variation de (u_n) ?**Réponse / Explication : La suite (u_n) est croissante pour tout n .**Q35. Si f est croissante sur I et $u_1 \leq u_0$, quel est le sens de variation de (u_n) ?**Réponse / Explication : La suite (u_n) est décroissante pour tout n .**Q36. Qu'est-ce que le tracé en escalier (Cobweb diagram) ?**Réponse / Explication : C'est la construction graphique de u_n sur le plan en alternant la courbe $y = f(x)$ et la droite $y = x$.**Q37. Quelles sont les 3 conditions pour que deux suites (u_n) et (v_n) soient adjacentes ?**Réponse / Explication : 1) (u_n) est croissante, 2) (v_n) est décroissante, 3) $\lim (v_n - u_n) = 0$.**Q38. Que dit le Théorème des Suites Adjacentes ?**Réponse / Explication : Deux suites adjacentes sont convergentes et possèdent la MÊME limite L .

Q39. Si (u_n) croissante et (v_n) décroissante sont adjacentes, quel encadrement a-t-on ?

Réponse / Explication : Pour tout n , $u_n \leq L \leq v_n$ (avec $u_n \leq v_n$).

Q40. Vrai ou Faux : Deux suites adjacentes s'encadrent mutuellement.

Réponse / Explication : Vrai. $u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_n \leq v_n \leq \dots \leq v_1 \leq v_0$.

Q41. Si $f(x) = \sqrt{2 + x}$, quelles sont les solutions de $f(x) = x$ sur $[0, +\infty[$?

Réponse / Explication : $x^2 = 2 + x \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies x = 2$ (car $x \geq 0$).

Q42. Si $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ avec $u_0 = 0$, quelle est sa limite ?

Réponse / Explication : La suite est croissante, majorée par 2, et sa limite L vérifie $L = \sqrt{2+L}$, donc $L = 2$.

Q43. Pourquoi vérifie-t-on la continuité de f lors de la recherche du point fixe ?

Réponse / Explication : Car $f(L) = f(\lim u_n) = \lim f(u_n) = \lim u_{n+1} = L$ nécessite la continuité de f en L .

Q44. Si $\lim (v_n - u_n) = 0$ mais que u_n et v_n sont toutes deux croissantes, sont-elles adjacentes ?

Réponse / Explication : Non, il faut que l'une soit croissante et l'autre décroissante.

Q45. Quelle est l'utilité des suites adjacentes au Bac ?

Réponse / Explication : Permet de prouver la convergence vers une limite L et d'obtenir des encadrements très précis de L .

Partie 4 : Suites Arithmétiques, Géométriques & Sommes (Q46 à Q60)

Q46. Quelle est la formule du terme général u_n d'une suite arithmétique de raison r ?

Réponse / Explication : $u_n = u_0 + n \cdot r$ (ou $u_n = u_p + (n - p) \cdot r$).

Q47. Quelle est la formule du terme général v_n d'une suite géométrique de raison q ?

Réponse / Explication : $v_n = v_0 \cdot q^n$ (ou $v_n = v_p \cdot q^{n-p}$).

Q48. Quelle est la formule de la somme S_n d'une suite arithmétique ?

Réponse / Explication : $S_n = (\text{Nombre de termes}) \cdot (\text{Premier terme} + \text{Dernier terme}) / 2$.

Q49. Quelle est la formule de la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ d'une suite géométrique ($q \neq 1$) ?

Réponse / Explication : $S_n = v_0 \cdot (1 - q^{n+1}) / (1 - q)$.

Q50. Si $v_{n+1} = 3 \cdot v_n$, quelle est la nature et la raison de la suite (v_n) ?

Réponse / Explication : Suite géométrique de raison $q = 3$.

Q51. Si $u_{n+1} = u_n - 5$, quelle est la nature et la raison de la suite (u_n) ?

Réponse / Explication : Suite arithmétique de raison $r = -5$.

Q52. Comment démontre-t-on qu'une suite auxiliaire $v_n = u_n - L$ est géométrique ?

Réponse / Explication : On calcule $v_{n+1} = u_{n+1} - L$, on remplace u_{n+1} par $f(u_n)$, puis on factorise par q pour obtenir $v_{n+1} = q \cdot v_n$.

Q53. Si $v_n = 4 \cdot (0.5)^n$, quelle est la limite de v_n quand $n \rightarrow +\infty$?

Réponse / Explication : $\lim v_n = 0$ car $|0.5| < 1$.

Q54. Si $u_n = v_n + 2$ avec $\lim v_n = 0$, quelle est la limite de u_n ?

Réponse / Explication : $\lim u_n = 2$.

Q55. Calculer la somme $1 + 2 + 3 + \dots + n$.

Réponse / Explication : $S = n \cdot (n + 1) / 2$.

Q56. Calculer la somme $1 + q + q^2 + \dots + q^n$ (si $q \neq 1$).

Réponse / Explication : $S = (1 - q^{n+1}) / (1 - q)$.

Q57. Si $u_{n+1} = (u_n + v_n) / 2$ et $v_{n+1} = (u_n + 2v_n) / 3$, quel type d'exercice classique est-ce ?

Réponse / Explication : Étude de deux suites croisées / adjacentes.

Q58. Quelle est la limite d'une suite arithmétique de raison $r > 0$ avec $u_0 > 0$?

Réponse / Explication : $\lim u_n = +\infty$.

Q59. Quelle est la limite d'une suite géométrique de premier terme $v_0 > 0$ et de raison $q > 1$?

Réponse / Explication : $\lim v_n = +\infty$.

Q60. Quelle est la première démarche à adopter face à un exercice de suite au Bac ?

Réponse / Explication : 1) Vérifier les premiers termes, 2) Poser la récurrence si demandée, 3) Étudier la suite auxiliaire v_n .